

JEB027 - FINANČNÍ EKONOMIE



7. seminář – Centrální bankovnictví **Matěj Kořínek**

Institut ekonomických studií FSV
Univerzita Karlova

16. prosince 2025

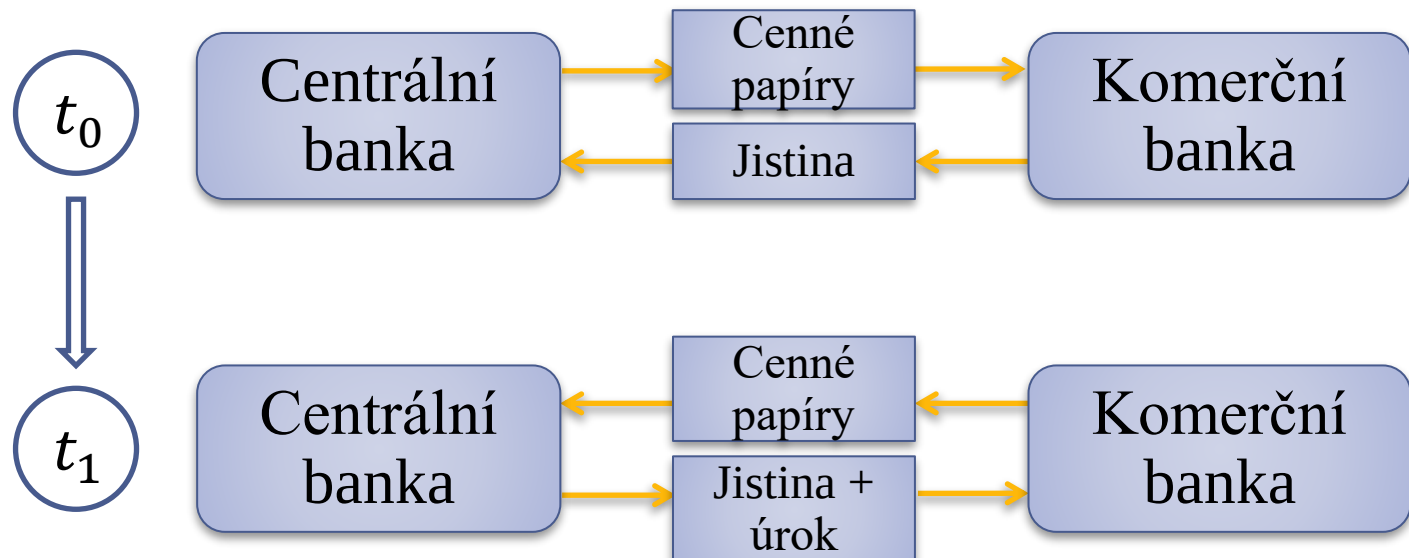
Nástroje ČNB

- 1) **Operace na volném trhu**
- 2) Povinné minimální rezervy
- 3) Úrokové sazby
- 4) Další nástroje

- Hlavním cílem operací na volném trhu je řídit vývoj úrokových sazeb v ekonomice. Nejčastějším nástrojem v ČR je užívání tzv. **repo operací**.

REPO operace

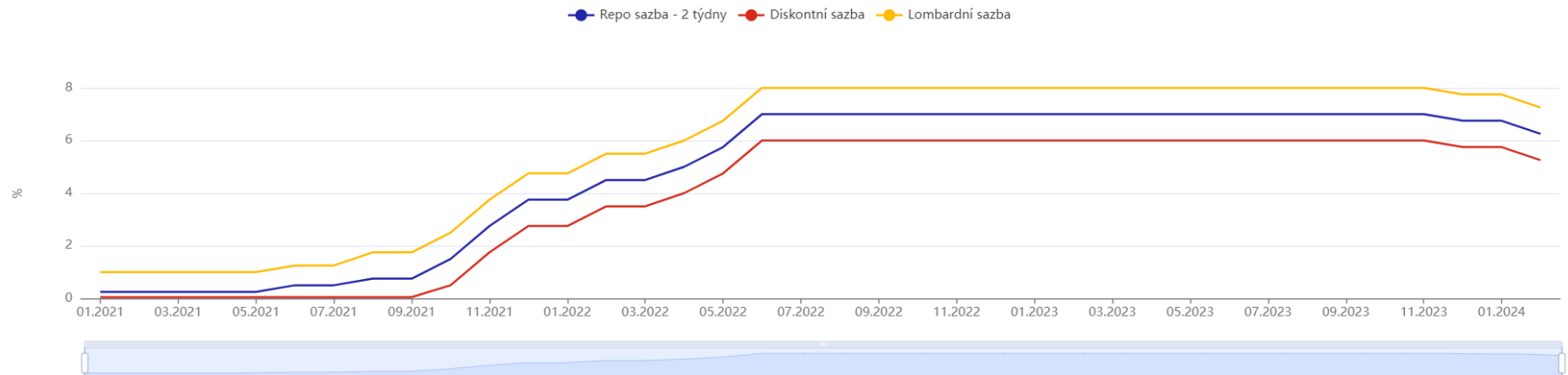
- Klasické repo (re-purchase agreement) je prodej cenných papírů (v čase t_0) spojený s domluvou o jejich zpětném odkupu po uplynutí dohodnuté lhůty (v čase t_1)
- V případě klasického repa prodává cenné papíry centrální banka komerční bance, u „reverzních“ repo operací je tomu naopak



- ČNB využívá 2-týdenních repo operací jako hlavního měnového nástroje pro kontrolu úrokových sazeb
- 2T repo sazba je jednou z klíčových referenčních sazeb na českém finančním trhu
- Klasické Repo slouží k odsávání přebytečné likvidity z bankovního trhu, má formu tendru
 - komerční banky dávají nabídky centrální bance, kde horním limitem navrhované úrokové sazby je vyhlášená 2T repo sazba, nabídky jsou posléze uspokojovány v pořadí dle nabídnuté úrokové sazby až do určitého maximálního celkového objemu
- Z pohledu českého práva se jedná o úvěr se zajištěním v podobě cenných papírů
- Výsledky repo tendrů na stránkách ČNB:
<https://www.cnb.cz/cs/financni-trhy/penezni-trh/repo-tendry/>

3. Česká národní banka

Repo sazba ČNB



Zdroj: ČNB – ARAD. "Tabulka 1: Základní úrokové sazby (ke konci měsíce)" (%)
<https://www.cnb.cz/arad/#/cs/home>

Aktuální prognóza ČNB

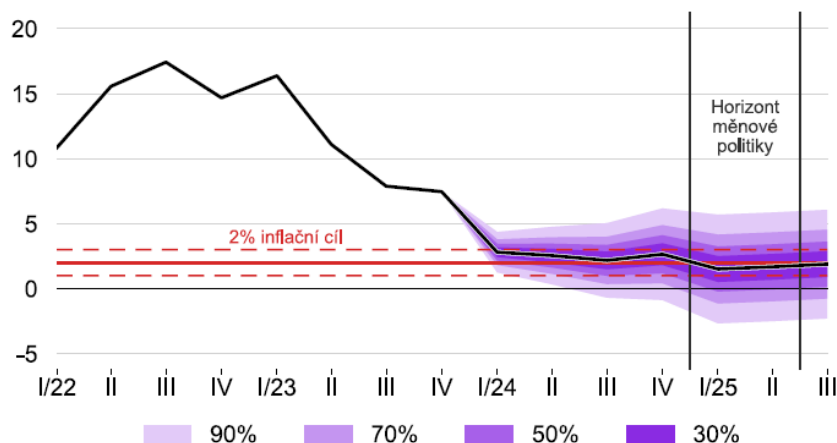
- Aktuální makroprognóza ČNB je důležitý zdroj informací.
- K dostání zde: <https://www.cnb.cz/cs/menova-politika/prognoza/>

Měnověpolitická inflace (%)

Měnověpolitická inflace v 1. čtvrtletí 2024 a na horizontu měnové politiky

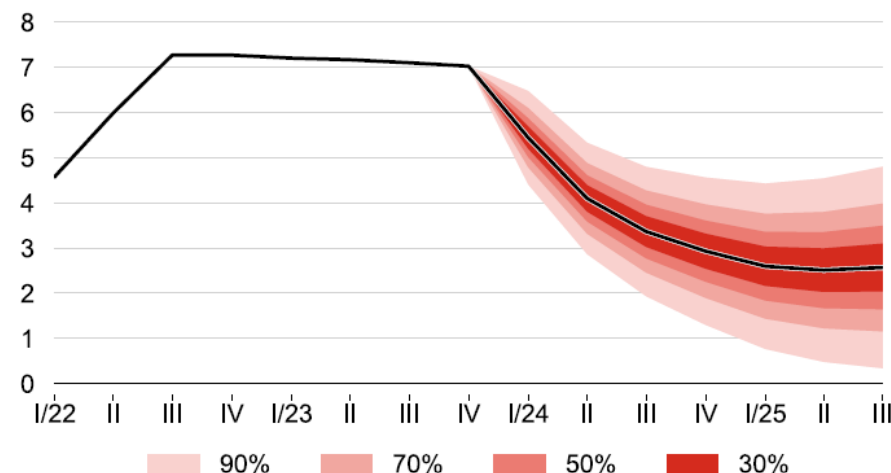
leden 2024	únor 2024	březen 2024	1. čtvrtletí 2025	2. čtvrtletí 2025
3,0 %	2,7 %	2,8 %	1,5 %	1,7 %

Měnověpolitická inflace se bude na celém výhledu nacházet lehce pod celkovou inflací.



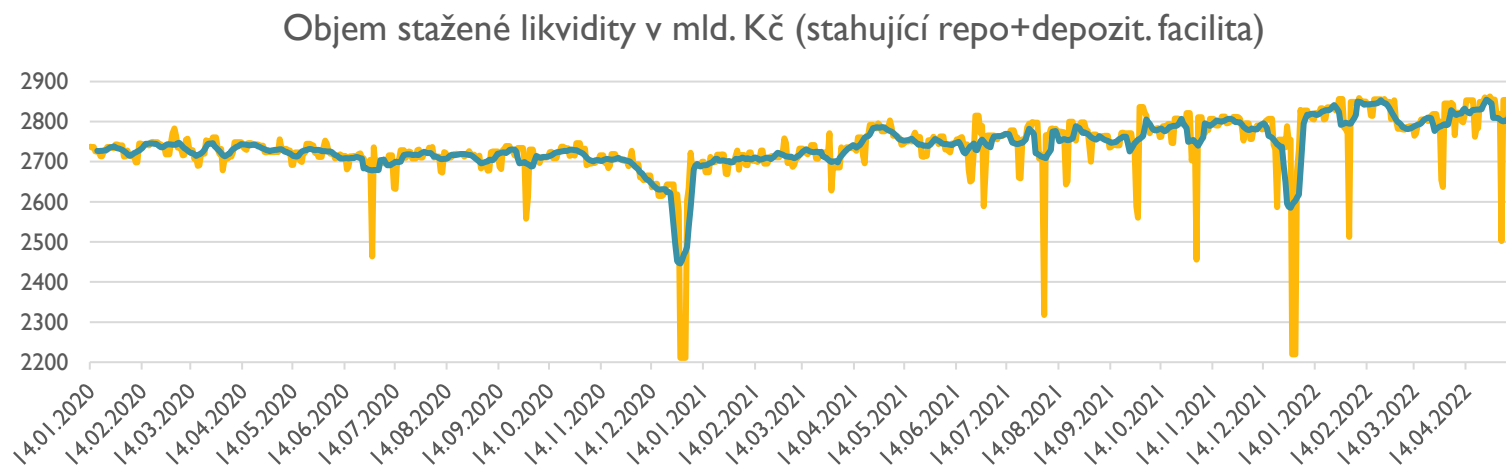
Úrokové sazby 3M PRIBOR (%)

Se základním scénářem prognózy je konzistentní rychlý pokles tržních úrokových sazeb v průběhu letošního roku.



Proč jsou sazby jsou důležité?

- Banky typicky více vydělávají na vyšších sazbách (dražší jsou úvěry i depozita), jelikož sazby na úvěrech rostou rychleji než na vkladech (business založený na maturity transformation)
- Regulace (IRRBB) nutí banky sledovat vliv změny úrokových sazeb na NII
- V českém systému mají sazby ČNB ještě větší význam než v okolních zemích, jelikož především po roce 2017 existuje významný objem přebytečné likvidity



Příklad I - Repo

25. března 2014 uzavřela Česká spořitelna s Českou národní bankou repo za podmínek uvedených v tabulce (ČNB přijímá úvěr). Vypočtete peněžní toky na začátku a na konci tohoto obchodu, popište, co se děje se zastavenými dluhopisy a celou transakci posléze zakreslete do jednoduchého obrázku. Pro výpočet úroku z repa použijte konvenci ACT/ACT, pro výpočet ceny zajištění konvenci ACT/360.

Repo	
- Splatnost (dny)	14
- Objem (Kč)	400 000 000
- Den obchodu	25/03/2014
- Ukončení	08/04/2014
2T Repo sazba	0,05%

Zajištění: státní pokl. poukázky	
- Emise	03/05/2013
- Splatnost	04/05/2014
- Výnos	1,04%

Příklad I – Repo (řešení)

Řešení

Splatnost	14
Den obchodu	25.3.2014
2T repo sazba	0,05%
Objem SPP	400 000 000
Splatnost SPP	4.5.2014
Výnos SPP	1,04%

Nejprve je potřeba najít výši jistiny, k tomu potřebujeme znát cenu (PV) pokladničních poukázek.

$$\text{Dni do splatnosti} = \text{Splatnost (4.5.2014)} - \text{Den obchodu (25.3.2014)} = 40$$

$$\text{Cena} = 1 - r * t = 1 - 0,0104 * \left(\frac{40}{360}\right) = 99,88\%$$

$$\text{PV (jistina)} = \text{Objem SPP} * \text{cena} = 400\,000\,000 * 99,88\% = 399\,537\,778$$

$$\begin{aligned}\text{Repo úrok} &= \text{PV(jistina)} * \text{2T repo sazba} * \left(\frac{\text{splatnost}}{365}\right) = 399\,577\,778 * 0,05\% * \left(\frac{14}{365}\right) \\ &= 7\,662\end{aligned}$$

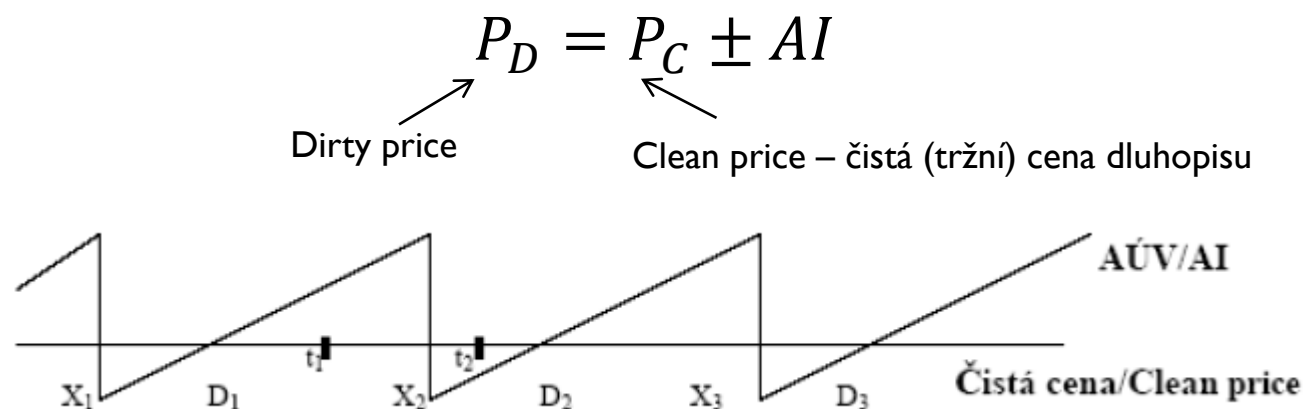
$$\text{Jistina} + \text{úrok} = 399\,573\,778 + 7\,662 = 399\,545\,440$$

Dne 25.3. ČS dostala od CB pokladniční poukázky v nominální hodnotě 400 000 000, za které zaplatila jistinu ve výši 399 537 778 Kč.

Dne 8.4. ČS vrátila SPP centrální bance a ta vyplatila ČS jistinu s repo úrokem v celkové výši 399 545 440 Kč.

Alikvotní úrokový výnos (Accrued interest) – AI

- Alikvotní úrokový výnos $AI = \frac{t_1 - D_1}{360} * C$
- Alikvotní úrokový výnos je část kupónu, která kompenzuje kupujícímu (nebo prodávajícímu), že neobdrží „naběhlou“ část kupónu



- Pokud je transakce uskutečněna v čase t_1 , prodávající bude kompenzován za držení dluhopisu v období (D_1, t_1) , tj. $P_D = P_C + AI$

Příklad 2 - Repo

20. března 2015 uzavřela Komerční banka (KB) s ČSOB repo za podmínek uvedených v tabulce (KB přijímá úvěr). Pro výpočet použijte konvenci 30/360.

Repo	
- Splatnost (dny)	30
- Objem (Kč)	100 000 000
- Den obchodu	20/03/2015
- Ukončení	20/04/2015
2T Repo sazba	2,0%

Zajištění: Dluhopis	
- Kupónová sazba	3,0%
- Cena	100,9%
- Splatnost	30/06/2015
- Poslední kupón zaplacen	30/06/2014

1. Vypočtete peněžní toky na začátku a na konci tohoto obchodu.
2. Spočítejte implicitní cenu dluhopisu k 20. dubnu 2015.
3. Celou transakci zakreslete do jednoduchého obrázku.

Příklad 2 – Repo (řešení)

Počet dní AI 20.3.2015: 20.3.2015 – 30.6.2014 (*konvence* $\frac{30}{360}$) = $8 * 30 + 20 = 260$

Počet dní AI 20.4.2015: 20.4.2015 – 30.6.2014 (*konvence* $\frac{30}{360}$) = $9 * 30 + 20 = 290$

S Solution: a)

i. Accrued interest ($\frac{260}{360} \times 3\% \times 100 \text{ mil.}$)

Date	AI	Number of days
20.3.2014	2 166 667	260
20.4.2014	2 416 667	290

ii. Price of the bond ($100 \text{ mil.} \times 100,9\%$) + AI as of 20 March

20.3.2014	ČSOB pays	KB receives
Principal	100 900 000	100 900 000
Accrued Interest	2 166 667	2 166 667
Total	103 066 667	103 066 667

iii. Interest from the repo

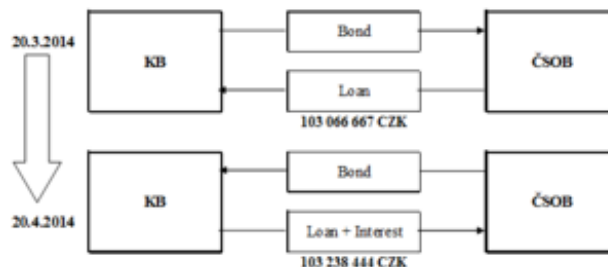
20.4.2014	ČSOB receives	KB pays
Interest from repo	171 778	171 778
Total	103 238 444	103 238 444

(interest from the repo – $2\% * 103\,066\,667 * (30/360) = 171\,778$)

b) The implicit price of the bond equals the difference between the repo amount and AI as of 20 April 2014

20.4.2014	ČSOB receives	KB pays
Repo	103 238 444	103 238 444
Accrued Interest	2 416 667	2 416 667
Implicit Bond's Price	100 821 778	100 821 778

c)



Příklad 3 - Repo

Dne 24. října 2014 spolu uzavřely GE Money Bank, a.s. (GE) a Česká spořitelna (ČS) repo za níže uvedených podmínek (GE přijímá úvěr). Při výpočtech použijte standard 30/360.

Repo	
- Splatnost (dny)	14
- Objem (Kč)	500 000 000
- Den obchodu	24/10/2014
- Ukončení	7/11/2014
2T Repo sazba	0,05%

Zajištění: Dluhopis	
- Kupónová sazba	2,0%
- Cena	100%
- Splatnost	30/06/2015
- Poslední kupón zaplacen	30/06/2014

- Vypočítejte toky peněz a dluhopisu na počátku a na konci uzavření obchodu.
- Spočítejte implicitní cenu dluhopisu v době ukončení repa k 7. 11. 2014.
- Nakreslete tuto transakci.

Příklad 3 – Repo (řešení)

Počet dní AI 24.10.2014: 24.10.2014 – 30.6.2014 ($konvence \frac{30}{360}$) = $3 * 30 + 24 = 114$

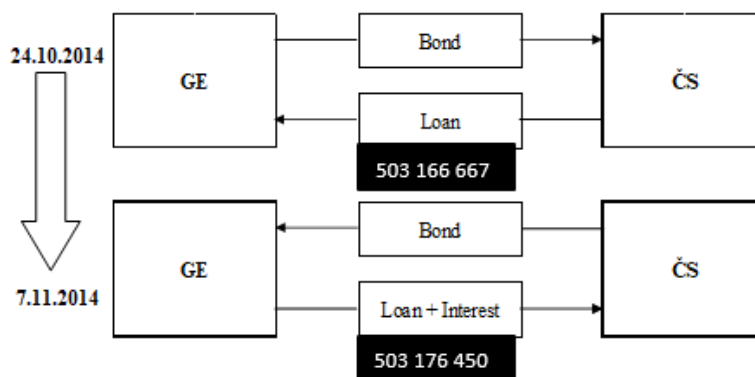
Počet dní AI 20.4.2015: 7.11.2014 – 30.6.2014 ($konvence \frac{30}{360}$) = $4 * 30 + 7 = 127$

Datum	AÚV	Počet dní
24.10.2014	$500 \text{ mil.} * 2\% * \frac{114}{360} = 3\,166\,667$	$3 * 30 + 24 = 114$
7.11.2014	$500 \text{ mil.} * 2\% * \frac{127}{360} = 3\,527\,778$	$4 * 30 + 7 = 127$

24.10.2014	ČS platí	GE přijímá
Jistina	500 000 000	500 000 000
AÚV	3 166 667	3 166 667
Celkem	503 166 667	503 166 667

7.11.2014	ČS přijímá	GE platí
Repo	$503\,166\,667 * 0,05\% * 14/360 = 9\,783$	9 783
Celkem	503 176 450	503 176 450

7.11.2014	ČS přijímá	GE platí
Repo	503 176 450	503 176 450
AÚV	3 527 778	3 527 778
Implicitní cena	499 648 672	499 648 672



Instrumenty kotované na výnosové bázi

- **Depozita peněžního trhu (MMD)** - pevně úročené cenné papíry se standardními splatnostmi do 1 roku (např. přes noc (overnight), týdenní, měsíční, roční apod.). Úrok a nominální hodnota jsou splaceny ke dni splatnosti.
- **Depozitní certifikát (CD)** - poukázka na termínovaný vklad, která může být zpravidla prodána před splatností na sekundárním trhu.

$$R = M * d * \left(\frac{t}{365}\right)$$

R
M
d
t

- splatný úrok
- nominální hodnota depozita
- úroková sazba depozita
- počet dnů do splatnosti

Příklad 4 – Depozitum peněžního trhu

Banka JP Morgan uložila dne 1. března 2015 u Deutsche Bank depozitum s nominální hodnotou 100 mil. EUR s 30-denní splatností a úrokovou sazbou 2 % p.a. Kolik JP Morgan obdržela dne 1. dubna 2015?

Příklad 4 – Depozitum peněžního trhu (řešení)

Nominální hodnota	100 000 000 EUR
Splatnost (počet dnů 1.3.2015-1.4.2015)	30
Úroková sazba	2.0%

$$100\,000\,000 * \left(1 + 0,02 * \frac{30}{365}\right) = 100\,164\,384 \text{ EUR}$$

Směnky

- Krátkodobý převoditelný cenný papír, z něhož vyplývá písemný závazek dlužníka vyplatit v době splatnosti směnky jejímu majiteli směnečnou částku vyplývající z této směnky.
- Zákon směnečný a šekový, č. 191/1950 sb.
- Použití – jako platební prostředek, forma ručení, nebo v rámci směnečných úvěrových obchodů (viz příklady)

Směnky - eskont

- Odkoupení směnky (bankou, obchodním partnerem...) před datem její splatnosti
- Lze nahlížet jako poskytnutí krátkodobého úvěru kupujícím majiteli směnky (tzv. eskontní úvěr)
 - Úvěr s předlhůtním úročením
 - S regresí (zpětným postihem) / bez regrese

$$\text{Cena směnky (výše úvěru)} = S\check{C}(1 - r_d * t)$$

$S\check{C}$... směnečná částka, r_d ... diskontní sazba

Příklad 5 – Směnky (i)

Věřitel (žadatel o eskont) eskontoval dne 1.4.2013 bance směnku s úrokovou doložkou 6% p.a., vydanou dne 1.1.2013 a znějící na dlužnou částku 100 000 Kč, splatnou 31.7.2013. Jakou částku banka žadateli vyplatila, používá-li diskontní sazbu 7.25% p.a.? Použijte k výpočtům úrokovou konvenci ACT/360.

(pozn.: úroková doložka stanoví výši úrokové sazby, kterou se úročí nominální hodnota směnky ke dnu splatnosti)

Příklad 5 – Směnky (i) (řešení)

<u>vydání směnky</u>	1.1.2013
<u>eskont</u>	1.4.2013
<u>splatnost</u>	31.7.2013
<u>úroková doložka</u>	6,00%
N	100 000,00
<u>diskont</u>	7,25%

$Počet\ dnů\ (život\ směnky) = splatnost\ (31.7.2013) - vydání\ směnky\ (1.1.2013) = 211$

$Počet\ dnů\ (eskont) = splatnost\ (31.7.2013) - eskont\ (1.4.2013) = 121$

Kolik banka dostane od dlužníka ke dni splatnosti:

$$FV\ směnky = N * \left(1 + úr.\ doložka * \left(\frac{dnů\ život\ směnky}{360} \right) \right) = 100\ 000 * \left(1 + 6\% * \left(\frac{211}{360} \right) \right) \\ = 103\ 517$$

Kolik žadatel o eskont obdrží od banky k 1.4.2013:

$$Cena = FV\ směnky * \left(1 - diskont * \left(\frac{dnů\ eskont}{360} \right) \right) = 103\ 517 * \left(1 - 7,25\% * \left(\frac{121}{360} \right) \right) \\ = 100\ 994$$

Příklad 6 – Směnky (ii)

Dne 1.3.2013 jste eskontovali na banku směnku o nominální hodnotě 200 000 Kč splatnou 1.12.2013.

- a) Jakou diskontní sazbu použila banka, jestliže jste za eskont směnky obdrželi 191 750 Kč?
- b) Jaká byla roční míra zisku pro banku z této operace?

(k výpočtům využijte konvenci 30/360)

Příklad 6 – Směnky (ii) (řešení)

eskont	1.3.2013
splatnost	1.12.2013
Měsíců	9
N	200000
cena	191750

$$Sazba = \left(1 - \frac{cena}{N}\right) * \frac{360}{měsíců * 30} = \left(1 - \frac{191\,750}{200\,000}\right) * \frac{360}{9 * 30} = 5,5\%$$

$$Roční zisky banky = \left(\frac{N - cena}{cena}\right) * \frac{360}{měsíců * 30} = \left(\frac{200\,000 - 191\,750}{191\,750}\right) * \frac{360}{9 * 30} = 5,74\%$$

Zdroje

- *Mejstřík M., Pečená M., Teplý, P. (2014). Bankovníctví v teorii a praxi, Praha: Karolinum*
- *Ptáček R., Šiurůček M., Šoba O. (2013). Finanční matematika v praxi, Praha: Grada Publishing a.s.*

